

캡스톤디자인
최 종 결 과 보 고 서

DailyBloom

1 조 : 고영완, 안태현, 이대건

단국대학교 소프트웨어학과

제 출 문

DailyBloom 개발 프로젝트의 최종 결과 보고서를 제출합니다.

2026 년 5 월 25 일

팀원 : 고영완

팀원 : 안태현

팀원 : 이대건

요 약 문

1. 제 목

DailyBloom - AI 기반 맞춤형 습관 형성 지원 앱

2. 프로젝트 개요 및 필요성

DailyBloom은 사용자의 현재 상태와 생활 리듬을 반영하여 부담이 적은 작은 습관부터 추천하고, 이를 체크리스트·캘린더·리포트·AI 상담 기능과 연결해 지속적인 실천을 돕는 안드로이드 기반 습관 형성 지원 앱이다. 기존 습관 관리 앱이 자율성과 높은 실행력을 전제로 하는 데 비해, 본 프로젝트는 시작 단계의 부담을 낮추고 사용자 맞춤형 안내를 제공하는 점에서 차별성을 가진다.

3. 프로젝트의 내용 및 개발 범위

개발 범위는 안드로이드 프론트엔드, Flask 기반 백엔드 API, PostgreSQL 데이터베이스, Ollama 기반 AI 추천 및 상담 기능을 포함한다. 구체적으로 로그인·회원가입·비밀번호 찾기, 온보딩 질문 기반 초기 습관 추천, 습관 추가·수정·삭제, 요일별 체크리스트, 사진 인증, 월간 캘린더 및 리포트, 성장 시각화, AI 대화 기반 습관 조정 기능을 구현하였다.

4. 개발 결과 요약

최종 결과물은 실제 서버와 연동되는 안드로이드 애플리케이션 형태로 구현되었으며, 사용자 계정 관리부터 온보딩 추천, 체크리스트 수행 기록, 캘린더·리포트·성장 데이터 조회, AI 상담을 통한 습관 변경 확인 및 반영 흐름까지 하나의 서비스 구조로 통합하였다. 또한 GPU 기반 상시 서버 환경과 도메인 구축을 통해 실제 서비스 운영을 고려한 인프라도 마련하였다.

5. 활용에 대한 건의 및 기대 효과

본 소프트웨어는 생활 리듬 회복이 필요한 사용자, 무기력감을 겪는 청년, 학생 및 1인 가구 등을 위한 보조 도구로 활용될 수 있으며, 향후 상담·복지·교육 분야와 연계한 서비스로 확장 가능하다. 특히 사용자 상태 기반 추천과 작은 행동 중심의 실천 구조는 장기적인 습관 형성 지원 서비스로 발전할 가능성이 높다.

제 1 장 서론

제 1 절 프로젝트 개발의 필요성

은둔형 외톨이란 사회참여를 하지 않는 사람을 일컫으며, 방안이나 집에서 거의 나오지 않고 지내는 사람들을 의미하는 ‘히키코모리’와 동일한 뜻을 갖는다. 2025년 3월을 기준으로, 한국에 거주하는 은둔형 외톨이의 비중이 2년 전에 비해 거의 2배 이상 늘어났다. 은둔형 외톨이들은 사회와 거의 단절된 상태로 살아가기 때문에 심한 고립감을 느끼고, 기본적인 생활 습관조차 유지하기 않고 있는 경우가 많다. 이러한 상태가 장기화될 경우 극심한 우울증과 무기력함으로 이어질 가능성이 매우 크다. 따라서 그러한 은둔형 외톨이들을 위하여 기본적인 생활습관을 다시 형성시켜줄 수 있는 서비스가 필요하다.

현재 제공되고 있는 대부분의 습관 관리 애플리케이션은 사용자가 스스로 목표를 설정하고 이를 지속적으로 수행할 수 있다는 전제를 바탕으로 설계되어 있어, 실제로 습관 형성에 어려움을 겪는 사용자에게는 오히려 진입장벽이 높게 느껴질 수 있다. 기존의 일반적인 습관 관리 서비스는 운동, 기상 시간 유지, 독서, 외출과 같은 비교적 명확한 목표를 제시하고 사용자가 이를 자율적으로 실천하는 형태가 많다. 하지만 생활 리듬이 무너져 있거나 일상적인 활동 자체에 어려움을 느낀다면, 이러한 목표조차 지나치게 크고 부담스럽게 느껴질 수 있다. 따라서 단순히 목표를 나열하고 수행

여부를 기록하는 기존 방식만으로는 실질적인 도움을 제공하기 어렵다.

이에 따라 본 프로젝트에서는 사용자의 현재 상태를 반영하여 부담이 적고 실천 가능한 작은 습관부터 제안하는 맞춤형 습관 형성 지원 시스템의 필요성에 주목하였다. 사용자가 간단한 대화를 통해 자신의 생활 상태를 입력하면, 시스템이 이를 바탕으로 적절한 습관을 추천하고 일일 체크리스트 형태로 제공함으로써 보다 자연스럽게 일상 회복을 시작할 수 있도록 돕고자 한다. 또한 사용자가 특정 습관을 수행하지 못하였을 경우 이를 단순히 실패로 기록하는 데 그치지 않고, 같은 목적을 가지되 더 쉬운 수준의 대체 습관을 제안함으로써 다시 실천할 수 있도록 지원하는 구조가 필요하다고 판단하였다. 본 프로젝트는 기존 습관 관리 애플리케이션의 한계를 보완하고, 사용자 개인의 상태에 맞는 실천 가능한 목표를 제공함으로써 보다 지속 가능한 습관 형성을 지원하기 위한 서비스로서 개발 필요성을 가진다.

제 2 절 프로젝트 목표

본 프로젝트의 목표는 사용자의 현재 생활 상태를 고려하여 맞춤형 습관을 추천하고, 이를 바탕으로 일상 속 작은 실천을 지속할 수 있도록 지원하는 안드로이드 기반 애플리케이션을 개발하는 데 있다. 단순히 습관 항목을 제시하는 데 그치지 않고, 사용자의 입력 정보를 바탕으로 적절한 습관을 추천하며, 수행 결과에 따라

난이도를 조정함으로써 보다 실질적인 습관 형성 지원 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다.

구체적으로는 첫째, 사용자가 초기 대화를 통해 자신의 생활 상태와 현재 어려움을 입력할 수 있도록 하여 맞춤형 추천의 기반 정보를 수집하고자 한다. 둘째, 수집된 정보를 바탕으로 AI를 활용한 습관 추천 기능을 구현하여 사용자에게 적절한 행동 목표를 제안하고자 한다. 셋째, 추천된 습관을 일일 체크리스트 형태로 구성하고, 사용자가 수행 여부를 기록할 수 있도록 하여 습관 형성 과정을 관리할 수 있게 하고자 한다. 넷째, 일부 항목에 대해서는 사진 인증 기능을 적용하여 실제 실천 여부를 보다 명확하게 남길 수 있도록 하고자 한다. 다섯째, 사용자가 특정 습관을 반복적으로 수행하지 못할 경우 더 쉬운 수준의 대체 습관을 제안하는 난이도 조정 기능을 통해 중도 포기 가능성을 줄이고 지속적인 참여를 유도하고자 한다.

또한 개발 측면에서는 Android Studio를 활용한 모바일 애플리케이션 구현을 중심으로 사용자 인터페이스 설계, 서버 연동, 데이터베이스 구조 설계, 추천 기능 적용 등 여러 기술 요소를 통합적으로 구현하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 단순한 기능 구현 수준을 넘어 실제 서비스 형태의 애플리케이션을 설계하고 개발하는 경험을 축적하며, 캡스톤 프로젝트로서의 완성도를 높이하고자 한다.

제 2 장 국내·외 관련 프로젝트 동향 파악 및 분석

최근 습관 형성 및 자기관리 분야에서는 다양한 모바일 애플리케이션이 제공되고 있다. 대표적인 예로는 Habitica, Loop Habit Tracker, Fabulous, Finch 등이 있으며, 이들은 공통적으로 사용자의 목표 설정과 반복 실천을 지원한다. 다만 각 서비스는 습관 형성을 접근하는 방식에서 차이를 보인다. Habitica는 할 일과 습관 관리를 게임처럼 경험하도록 설계되어 있으며, Habits, Dailies, To-Dos, Rewards와 같은 구조를 통해 사용자의 행동을 게임화한다. Loop Habit Tracker는 장기 습관 형성을 위한 단순 기록, 알림, 차트 및 통계 기능을 중심으로 하며, 무료·오픈소스·프라이버시 중심 앱이라는 점을 강조한다. Fabulous는 행동과학 기반의 코칭과 루틴 설계를 중심으로 한 자기관리 앱이며, Finch는 셀프케어와 목표 달성을 결합하여 사용자가 감정 관리와 일상 실천을 함께 이어가도록 지원한다.

이러한 기존 서비스들은 각각 뚜렷한 장점을 가진다. Habitica는 게임적 보상 구조를 통해 반복 실천의 동기를 높이는 데 강점이 있고, Loop Habit Tracker는 단순하고 직관적인 인터페이스와 통계 기능을 통해 장기적인 습관 추적에 적합하다. Fabulous는 루틴 형성과 코칭 중심의 안내를 제공하여 자기계발 및 생활 관리 측면에서 활용성이 높으며, Finch는 감정적 보상과 셀프케어 요소를 결합하여 사용자의 심리적 부담을 낮추는 특징을 가진다. 즉, 기존

앱들은 기록, 시각화, 동기부여, 루틴 관리, 셀프케어 등 개별 영역에서 충분한 경쟁력을 보여주고 있다.

그러나 기존 서비스의 공통적인 한계도 존재한다. 첫째, 많은 앱이 사용자가 스스로 목표를 설정하고 지속적으로 관리할 수 있다는 전제를 두고 있다. 둘째, 기록과 시각화 기능은 충실하지만, 사용자의 현재 상태나 생활 리듬, 실천 가능 수준을 세밀하게 반영하여 처음부터 부담이 적은 습관을 제안하는 기능은 상대적으로 제한적이다. 셋째, 자연어 대화를 통해 습관을 직접 추가·수정·삭제하고, 그 결과를 서비스 데이터에 안전하게 반영하는 구조는 일반적인 습관 관리 앱에서 핵심 기능으로 자리 잡았다고 보기 어렵다. 예를 들어 Habitica는 게임화 구조를 강하게 내세우고, Loop는 기록과 통계에 초점을 맞추며, Fabulous와 Finch는 루틴 및 셀프케어 지원에 강점을 가지지만, 사용자의 자유로운 자연어 입력을 기반으로 습관 테이블 자체를 조정하는 방식은 본 프로젝트와 같은 방향성과는 차이가 있다.

본 프로젝트 DailyBloom은 이러한 지점을 보완하기 위해 기획되었다. DailyBloom은 사용자가 처음부터 큰 목표를 직접 설정하도록 요구하기보다, 온보딩 과정에서 관심 방향, 선호 시간대, 시작 난이도, 방해 요인, 추가 설명 등을 입력받고 이를 바탕으로 초기 습관을 추천하도록 설계하였다. 또한 추천 실패 시에도 서버 또는 앱 단의 기본 템플릿을 통해 최소한의 추천 흐름이 유지되도록 구성하여, 사용자가 첫 진입에서 빈 화면이나 복잡한 설정 과정을 마주하지 않도록 하였다. 이는 기존 서비스의 기록 중심 구조와

달리, “어떻게 시작할 것인가” 자체를 지원하려는 접근이라는 점에서 차별성을 가진다.

또한 DailyBloom은 일일 체크리스트, 캘린더, 리포트, 성장 화면을 단순 기록 도구로만 두지 않고, AI 상담 기능과 연결하여 다시 습관을 조정할 수 있는 순환 구조를 가진다. 사용자는 AI 채팅을 통해 자연어로 습관 추가, 수정, 삭제, 체크 요청을 보낼 수 있으며, 시스템은 이를 즉시 반영하지 않고 먼저 변경 계획을 제시한 후 사용자 확인을 거쳐 적용하도록 하였다. 이러한 방식은 AI의 편의성과 사용자 통제권을 동시에 확보하기 위한 구조로, 기존 습관 관리 앱들과 비교했을 때 DailyBloom의 중요한 특징이라 할 수 있다.

제 3 장 프로젝트 설계

제 1 절 프로젝트 개념 설계

1. 프로젝트 개념 정의

본 프로젝트는 사용자의 현재 생활 상태를 반영하여 맞춤형 습관을 추천하고, 이를 지속적으로 실천할 수 있도록 지원하는 AI 기반 습관 형성 지원 시스템을 설계하는 것을 목표로 한다. 기존의 일반적인 습관 관리 애플리케이션이 사용자가 스스로 목표를 설정하고 이를 수행하는 방식에 초점을 두고 있다면, 본 프로젝트는 사용자의 시작 수준과 실천 가능성을 고려하여 보다 부담이 적은 행동부터 제안하는 구조를 가진다는 점에서 차별성이 있다.

프로젝트의 기본 개념은 사용자가 초기 대화를 통해 자신의 생활 패턴과 현재 상태를 입력하면, 시스템이 이를 바탕으로 적절한 습관 항목을 추천하고, 사용자는 이를 일일 체크리스트 형태로 관리하는 방식으로 이루어진다. 또한 사용자가 특정 항목을 수행하지 못하였을 경우, 단순히 실패로 기록하는 것이 아니라 같은 목적을 가지는 더 쉬운 수준의 대체 습관을 다시 제안함으로써 실천의 연속성을 유지할 수 있도록 설계한다.

즉, 본 프로젝트는 단순한 일정 기록 도구가 아니라, 사용자 상태 입력, 맞춤형 추천, 수행 기록, 난이도 조정, 결과 확인이 하나의 흐름으로 연결되는 통합형 습관 형성 지원 시스템으로 개념화할 수 있다.

2. 프로젝트 개념 설계의 특징

본 프로젝트의 개념 설계는 크게 세 가지 특징을 가진다.

첫째, 사용자 맞춤형 설계를 중심으로 한다는 점이다. 모든 사용자가 동일한 목표를 수행하는 구조가 아니라, 초기 입력 정보를 바탕으로 각 사용자에게 적합한 습관을 추천하도록 설계하였다. 이를 통해 사용자는 자신의 현재 상태에 맞는 수준에서 실천을 시작할 수 있다.

둘째, 점진적 실천을 유도하는 구조라는 점이다. 본 프로젝트는 처음부터 높은 수준의 목표를 요구하지 않고, 부담이 적은 작은 행동부터 시작하도록 유도한다. 또한 특정 항목을 수행하지 못한 경우에는 더 쉬운 대안을 제시하여 사용자가 다시 시도할 수 있도록 한다.

셋째, 반복적인 피드백 구조를 포함한다는 점이다. 사용자는 수행 기록을 남기고, 시스템은 이를 바탕으로 체크리스트 조정 및 리포트 제공을 수행한다. 즉, 본 프로젝트는 입력과 출력이 일회성으로 끝나는 구조가 아니라, 사용자의 기록이 다시 다음 추천과 피드백으로 이어지는 순환적 구조를 가진다.

제 2 절 프로젝트 상세 설계

1. 데이터베이스 설계

본 프로젝트는 사용자 맞춤형 습관 추천, 일일 체크리스트 관리, 수행 기록 저장, 월간 리포트 제공 기능을 포함하므로, 각 기능에서 발생하는 데이터를 체계적으로 저장·관리할 수 있는 데이터베이스 설계가 필요하다. 데이터베이스는 사용자 정보, 습관 정보, 추천 결과, 체크리스트 수행 기록, 월간 리포트 정보를 중심으로 구성되며, 각 데이터는 사용자 단위를 기준으로 연결되도록 설계한다.

먼저 users 테이블은 회원가입 및 로그인 기능을 위한 기본 사용자 정보를 저장한다. 여기에는 사용자 식별 ID, 로그인 정보, 닉네임, 가입 시점, 초기 상태 입력 내용 등이 포함된다. 사용자의 초기 상태 정보는 이후 맞춤형 습관 추천의 기준 데이터로 활용되므로, 계정 정보와 함께 저장할 수 있도록 구성한다.

habits 테이블은 시스템에서 관리하는 습관 항목의 기본 정보를 저장한다. 이 테이블에는 습관명, 설명, 난이도, 카테고리, 인증 필요 여부 등의 속성이 포함된다. 본 프로젝트는 사용자의 상태에 맞는 습관을 추천하고 필요 시 더 쉬운 습관으로 대체하는 구조이므로, 습관 정보 역시 재사용 가능한 형태로 저장되어야 한다. 따라서 각 습관은 독립적인 엔티티로 관리하고, 추천 결과 및 체크리스트 기록과 연결되도록 설계한다.

recommendations 테이블은 사용자 맞춤형 추천 결과를 저장한다. 사용자가 초기 상태를 입력하면 시스템은 이를 바탕으로 습관 추천을 생성하며, 추천 시점, 추천 기준 요약, 추천된 습관 목록 등을 함께 저장한다. 추천 결과를 별도 테이블로 두는 이유는 사용자가 언제 어떤 기준으로 추천을 받았는지를 추적하고, 이후 수행 결과와 비교하거나 추천 품질을 개선하는 데 활용하기 위해서이다.

checklists 테이블은 일일 체크리스트 수행 기록을 저장하는 핵심 테이블이다. 사용자는 추천받은 습관을 바탕으로 체크리스트를 구성하고, 매일 각 항목의 수행 여부를 기록한다. 이 테이블에는 체크리스트 ID, 사용자 ID, 습관 ID, 날짜, 수행 여부, 수행 시간, 인증 이미지 경로 등이 포함된다. 특히 사진 인증이 필요한 항목은 이미지 경로를 함께 저장하여 실제 행동 수행 여부를 명확하게 남길 수 있도록 한다.

monthly_reports 테이블은 누적된 수행 기록을 바탕으로 생성되는 월간 요약 정보를 저장한다. 월간 리포트에는 월별 수행률, 연속 수행 일수, 자주 성공한 습관, 자주 실패한 습관 등의 통계 정보가 포함된다. 이를 통해 단순한 하루 단위 기록을 넘어 일정 기간 동안의 변화와 패턴을 사용자 단위로 관리할 수 있도록 한다.

또한 본 프로젝트는 AI 기반 추천 기능을 포함하므로, 추천 품질 향상을 위한 임베딩 데이터 저장 구조도 고려한다. 사용자의 초기 입력 내용이나 습관 관련 텍스트 데이터를 벡터 형태로 변환하여 저장하고, 이후 pgvector를 활용하여 의미적으로 유사한 습관 항목

탐색에 활용할 수 있도록 한다. 이는 단순 키워드 일치보다 더 유연한 추천을 가능하게 하기 위한 설계이다.

테이블 간 관계를 정리하면, 하나의 사용자는 여러 개의 추천 기록, 체크리스트 수행 기록, 월간 리포트를 가질 수 있다. 하나의 습관 정보는 여러 사용자의 체크리스트 항목에 연결될 수 있으며, 추천 기능도 특정 사용자에게 대해 여러 차례 수행될 수 있다. 즉, 본 데이터베이스 구조는 사용자를 중심으로 추천, 수행, 결과 분석이 이어지는 서비스 흐름을 반영한다.

결과적으로 본 프로젝트의 데이터베이스 설계는 단순한 회원 정보 저장에 그치지 않고, 사용자 상태 입력, AI 추천, 체크리스트 관리, 수행 기록 저장, 월간 리포트 생성까지 전체 서비스 흐름을 지원하기 위한 구조로 설계되었다.

2. 클래스 다이어그램 설계

본 프로젝트는 사용자 상태 입력, 습관 추천, 체크리스트 관리, 수행 기록 저장, 월간 리포트 제공 기능으로 구성되므로, 기능별 역할을 분리한 클래스 구조가 필요하다. 클래스 다이어그램 설계의 목적은 각 기능을 독립적인 객체 단위로 구분하고, 객체 간 관계를 통해 전체 시스템의 동작 구조를 표현하는 데 있다. 본 프로젝트에서는 사용자 정보 처리, 습관 정보 관리, 추천 기능, 체크리스트 관리, 리포트 생성 기능을 중심으로 주요 클래스를 도출하였다.

먼저 User 클래스는 사용자 계정 및 기본 정보를 관리하는 핵심 클래스이다. 이 클래스는 사용자 ID, 로그인 정보, 닉네임, 가입 시점, 초기 상태 입력 정보 등을 속성으로 가진다. 사용자는 서비스의 모든 기능 흐름의 출발점이 되므로, Recommendation, Checklist, MonthlyReport 클래스와 연관 관계를 가진다.

Habit 클래스는 시스템이 관리하는 습관 항목의 기본 정보를 표현한다. 이 클래스는 습관명, 설명, 난이도, 카테고리, 사진 인증 필요 여부와 같은 속성을 가진다. Habit 클래스는 추천 결과와 체크리스트에서 공통적으로 참조되는 기준 데이터 역할을 수행하므로, 재사용 가능한 기본 객체로 설계한다.

Recommendation 클래스는 사용자 맞춤형 습관 추천 결과를 관리한다. 이 클래스는 추천 ID, 사용자 ID, 추천 생성 시각, 추천 기준 요약, 추천된 습관 목록 등의 속성을 가진다. 사용자의 초기 입력이나 최근 수행 기록을 바탕으로 생성된 추천 결과를 저장하고, 이후 다시 조회할 수 있도록 하는 역할을 한다. 이 클래스는 User 클래스와 연결되며, 내부적으로 하나 이상의 Habit 객체와 연결될 수 있다.

Checklist 클래스는 사용자의 일일 습관 수행 여부를 기록하는 클래스이다. 이 클래스는 체크리스트 ID, 사용자 ID, 습관 ID, 날짜, 수행 여부, 수행 시각, 인증 이미지 경로 등의 속성을 가진다. Checklist 클래스는 사용자가 매일 수행하는 행동 데이터를 누적하는 역할을 하며, User 와 Habit 클래스 모두와 연결되어 특정 사용자가 특정 날짜에 어떤 습관을 수행했는지를 표현할 수 있도록 한다.

MonthlyReport 클래스는 사용자의 수행 기록을 월간 단위로 요약하여 제공하는 클래스이다. 이 클래스는 리포트 ID, 사용자 ID, 기준 월, 수행률, 연속 수행 일수, 주요 성공 습관, 주요 실패 습관 등의 속성을 가진다. Checklist 클래스에 누적된 데이터를 바탕으로 생성되며, 사용자의 장기적인 변화 흐름을 통계 형태로 정리하는 역할을 수행한다.

결과적으로 본 프로젝트의 클래스 다이어그램 설계는 사용자, 습관, 추천, 체크리스트, 리포트와 같은 핵심 데이터 객체와 로그인, 추천, 기록 관리, 리포트 생성과 같은 서비스 객체를 중심으로 구성된다. 이를 통해 각 클래스의 책임을 명확히 분리하고, 이후 기능 확장 및 유지보수가 용이한 구조를 마련하고자 한다.

3. API 설계

본 프로젝트의 API 설계는 Android 애플리케이션과 Flask 서버, PostgreSQL 데이터베이스, Ollama 기반 AI 모델 사이의 역할을 명확히 분리하는 데 목적이 있다. 사용자는 앱 화면을 통해 입력과 결과 확인을 수행하지만, 실제 회원 정보 관리, 습관 CRUD, 체크리스트 생성 및 토글, 온보딩 추천, AI 상담과 액션 계획 처리는 서버에서 담당한다.

최종 구현 기준 주요 API 는 다음과 같이 정리할 수 있다.

1. 사용자 관리 API

회원가입 및 사용자 조회 기능은 사용자 계정 생성과 로그인 검증에 사용된다. 회원가입 시에는 이메일, 비밀번호, 닉네임을 전달하여 사용자 정보를 저장하고, 로그인 시에는 등록된 사용자 정보를 조회하여 사용자 ID 와 초기 로그인 여부 등을 반환한다.

2. 습관 및 체크리스트 API

습관 추가·수정·삭제 API 는 이름, 설명, 반복 요일, 카테고리, 아이콘, 커스텀 이미지 URI, 사진 인증 여부 등의 메타데이터를 함께 저장할 수 있도록 구성하였다. 또한 오늘의 체크리스트 조회 API 와 체크리스트 토글 API 를 통해 특정 날짜의 수행 항목을 생성·조회하고, 완료 또는 해제 상태를 반영하도록 구현하였다.

3. 온보딩 추천 API

최초 로그인 사용자가 입력한 관심 카테고리, 선호 시간대, 시작 난이도, 방해 요인, 목표 개수, 기타 입력 정보는 온보딩 추천 API 로 전달된다. 서버는 이를 바탕으로 AI 추천을 생성하며, 추천 실패 시에는 서버 또는 앱 단에서 기본 추천 템플릿을 fallback 으로 제공한다. 사용자가 추천 결과를 확정하면 온보딩 완료 API 를 통해 실제 습관 데이터로 저장한다.

4. AI 채팅 및 액션 계획 API

AI 채팅 API 는 일반 질문 응답뿐 아니라 습관 추가·수정·삭제·체크와 같은 자연어 요청을 분석하는 데 사용된다. 다만 AI 가 직접 데이터베이스를 즉시 수정하지 않고, 먼저 변경 계획을 생성한 뒤 사용자 확인을 받는 구조를 채택하였다. 이를 위해 AI 액션 계획 API, 확정 API, 취소 API 를 분리하여 안전성을 확보하였다.

5. 분석 및 기록 API

월별 캘린더 완료 데이터 조회, 성장 데이터 조회, 월간 리포트 조회, 채팅 기록 조회 및 삭제 기능도 별도 API 로 분리하였다. 이를 통해 사용자의 장기적인 수행 패턴과 누적 통계를 시각화하고, AI 상담 기록 또한 사용자별로 관리할 수 있도록 하였다.

이와 같은 API 구조는 프론트엔드와 백엔드의 책임을 분리하고, 기능 확장 시에도 각 모듈을 독립적으로 수정·운영할 수 있도록 하는 기반이 된다.

또한 본 프로젝트의 API 설계는 기능별 책임 분리를 고려하여 구성되었다는 점에서도 의미가 있다. 사용자는 앱을 통해 화면에서 데이터를 입력하고 결과를 확인하지만, 실제 데이터 처리와 추천 기능 수행은 모두 서버에서 담당한다. 이러한 구조는 안드로이드 앱이 사용자 경험과 화면 구성에 집중할 수 있도록 하며, 서버 측에서는 데이터베이스 처리와 AI 추천 로직을 독립적으로 관리할 수 있게 한다. 결과적으로 API 설계는 프론트엔드와 백엔드 간 역할

분리를 명확히 하여, 전체 시스템의 확장성과 유지보수성을 높이는 기반이 된다.

4. UI/UX 및 사용 흐름 설계

본 프로젝트의 UI/UX 설계는 일반적인 생산성 중심 애플리케이션과 달리, 사용자의 심리적 부담을 줄이고 작은 행동부터 자연스럽게 시작할 수 있도록 돕는 방향을 중심으로 한다. 프로젝트의 주요 목적이 사용자의 현재 상태에 맞는 습관을 추천하고 이를 지속적으로 실천하도록 지원하는 데 있으므로, 화면 구성 역시 많은 기능을 한꺼번에 나열하기보다 사용자가 단계적으로 서비스를 이해하고 이용할 수 있는 흐름으로 설계해야 한다. 따라서 본 프로젝트의 UI/UX는 정보의 양을 최소화하면서도, 사용자가 현재 어떤 단계를 수행하고 있는지 직관적으로 파악할 수 있도록 하는 데 초점을 둔다.

먼저 시작 화면은 앱의 첫인상을 결정하는 요소이므로, 부담 없는 분위기와 명확한 목적 전달이 함께 이루어져야 한다. 본 프로젝트는 생활 습관 형성에 어려움을 겪는 사용자를 주요 대상으로 하므로, 첫 화면에서부터 지나치게 복잡한 정보나 많은 선택지를 제시하는 것은 오히려 사용성을 떨어뜨릴 수 있다. 따라서 시작 화면은 앱 이름, 간단한 소개 문구, 로그인 또는 시작 버튼 중심으로 단순하게 구성하며, 색상 또한 강한 대비보다는 부드럽고 안정적인 계열을 사용하여 심리적 편안함을 줄 수 있도록 설계한다.

로그인 화면은 사용자가 서비스에 진입하는 단계이므로 입력 요소를 최소화하고 직관적으로 구성한다. 사용자는 이메일 또는 기본 계정 정보를 입력하고, 서버를 통해 사용자 존재 여부를 확인하는 구조로 설계할 수 있다. 이 과정에서 로그인 성공 시에는 다음 단계로 자연스럽게 이동하도록 하고, 실패 시에는 과도한 경고 대신 간단한 안내 문구를 제공하여 사용자의 혼란을 줄이도록 한다.

초기 상태 입력 화면은 본 프로젝트의 핵심 기능인 맞춤형 추천의 출발점이 되는 화면이다. 사용자는 이 화면에서 현재 생활 패턴, 수면 상태, 활동량, 실천이 어려운 행동 유형 등을 간단한 문답 형식으로 입력하게 된다. 이때 입력 방식은 긴 서술형 문장보다는 짧은 선택형 문항과 간단한 텍스트 입력을 조합하는 형태가 적절하다. 또한 한 번에 모든 문항을 보여주기보다는, 몇 개의 질문을 순차적으로 제시하는 흐름이 사용자의 부담을 줄이는 데 더 적합하다.

추천 결과 화면은 사용자가 입력한 정보를 바탕으로 생성된 맞춤형 습관을 보여주는 화면이다. 이 화면에서는 추천된 습관을 단순 목록으로 나열하기보다, 각 습관의 목적과 난이도, 실천 이유를 함께 보여주는 방식이 바람직하다. 예를 들어 “물 한 잔 마시기”, “창문 열고 바깥 공기 쐬기”, “1 분 동안 가볍게 스트레칭하기”와 같은 항목을 카드 형태로 제시하고, 사용자가 이를 선택하여 자신의 체크리스트에 추가할 수 있도록 한다. 이 과정에서 중요한 점은 사용자가 “해야 할 일”을 강요받는 느낌보다, “지금 해볼 수 있는 작은 행동”을 제안받는 느낌을 받을 수 있도록 하는 것이다.

일일 체크리스트 화면은 사용자가 실제로 가장 자주 보게 되는 핵심 화면이다. 이 화면에서는 오늘 수행해야 할 습관 항목을 확인하고, 각 항목의 수행 여부를 기록할 수 있어야 한다. 체크리스트는 날짜 기준으로 정리되며, 각 항목에는 습관명, 간단한 설명, 완료 버튼 또는 인증 버튼이 포함된다. 인증이 필요한 항목의 경우 사진 업로드 기능과 연결되도록 하며, 수행이 완료된 항목은 시각적으로 구분하여 사용자가 자신의 진행 상황을 쉽게 파악할 수 있도록 한다. 또한 하루에 너무 많은 정보를 보여주기보다는, 현재 실천할 수 있는 소수의 항목을 중심으로 제시하는 것이 적절하다.

피드백 및 난이도 조정 흐름도 본 프로젝트의 중요한 UX 요소이다. 본 프로젝트는 사용자가 특정 습관을 수행하지 못하더라도 이를 단순한 실패로 처리하지 않고, 더 쉬운 대체 습관을 제안하는 구조를 가진다. 따라서 사용자가 체크리스트를 완료하지 못했을 경우에는 부정적인 표현보다 부담을 줄이는 안내 문구와 함께 새로운 대안을 제시하는 방식으로 피드백을 구성해야 한다. 예를 들어 기존 습관이 “10 분 산책하기”였다면, 이를 “현관문 열고 바깥 공기 쐬기”와 같이 더 쉬운 행동으로 조정하는 흐름을 제공할 수 있다. 이러한 UX 설계는 본 프로젝트가 단순한 관리 앱이 아니라 회복과 재도전을 지원하는 서비스라는 점을 드러낸다.

월간 리포트 화면은 사용자가 자신의 변화 과정을 장기적으로 확인할 수 있는 화면이다. 이 화면에서는 월별 수행률, 연속 수행 일수, 자주 성공한 습관, 자주 실패한 습관 등을 시각적으로 정리하여 제공한다. 지나치게 복잡한 통계 화면보다는 사용자가 쉽게

이해할 수 있는 그래프나 요약 카드 형태로 구성하는 것이 적절하며, 이를 통해 사용자는 하루 단위의 성공과 실패를 넘어 일정 기간 동안의 변화 흐름을 확인할 수 있다.

전체적인 사용 흐름을 정리하면, 사용자는 시작 화면에서 앱에 진입한 뒤 로그인 과정을 거쳐 초기 상태 입력 화면으로 이동한다. 이후 상태 입력 결과를 바탕으로 추천 결과 화면에서 맞춤형 습관을 제안받고, 선택한 습관들로 일일 체크리스트를 구성한다. 사용자는 체크리스트 화면에서 매일 수행 여부를 기록하고, 필요 시 사진 인증을 함께 업로드한다. 일정 기간이 지난 후에는 월간 리포트 화면에서 자신의 수행 결과를 확인하며, 수행이 어려운 항목은 시스템이 더 쉬운 대체 습관으로 조정해주는 방식으로 전체 서비스가 순환적으로 이루어진다.

결과적으로 본 프로젝트의 UI/UX 및 사용 흐름 설계는 사용자가 많은 기능을 한꺼번에 처리하도록 요구하는 구조가 아니라, 로그인, 상태 입력, 추천, 수행, 피드백, 리포트 확인의 순서로 단계적으로 서비스를 이용할 수 있도록 구성된다. 이를 통해 사용자는 복잡함이나 부담 없이 서비스를 시작할 수 있으며, 프로젝트의 핵심 목표인 지속 가능한 작은 실천의 형성을 보다 자연스럽게 경험할 수 있다.

제 3 절 프로젝트 개발을 위한 환경 구축

1. 프론트엔드 및 백엔드 연동 환경 구축

본 프로젝트는 안드로이드 애플리케이션을 기반으로 사용자에게 맞춤형 습관 형성 기능을 제공하는 시스템으로, 프론트엔드와 백엔드 간의 안정적인 연동이 핵심이다. 프론트엔드는 Android Studio 와 Jetpack Compose 를 활용하여 사용자 인터페이스와 입력 흐름을 구현하였고, 백엔드는 Python 기반의 Flask 서버를 중심으로 사용자 관리, 습관 CRUD, 체크리스트 생성 및 토글, 리포트 조회, AI 액션 처리 기능을 제공하도록 구성하였다.

2. AI 모델 실행 환경 구축

본 프로젝트의 핵심 기능 중 하나는 사용자의 상태에 맞는 습관을 추천하는 AI 기반 기능이다. 따라서 Ollama 를 사용하여 적절히 훈련된 AI 모델을 실행할 수 있는 환경을 구축하고자 한다. Ollama 는 대규모 언어 모델을 사용자의 개인 PC 나 로컬 서버에서 아주 쉽고 간편하게 설치하고 실행할 수 있게 도와주는 오픈소스 도구로, 현재 실행 중인 모델과 상호작용 할 수 있는 API 를 제공한다. 따라서 간단한 스크립트를 이용하여 애플리케이션에서 AI 모델에 대한 질의를 수행할 수 있다.

3. AI 추천 기능을 위한 pgvector 활용

pgvector 는 PostgreSQL 환경에서 벡터 데이터를 저장하고 비교할 수 있도록 지원하는 확장 기능으로, 텍스트 임베딩 기반의 유사도 검색에 효과적으로 활용될 수 있다. 본 프로젝트에서는 사용자 초기 입력과 습관 설명 데이터를 구조화하여 저장하는 단계까지 구현하였으며, 향후 추천 품질 고도화를 위해 pgvector 기반 의미 유사도 검색을 확장 기능으로 적용할 수 있도록 데이터 구조와 서버 설계를 고려하였다.

4. Flask 서버와 GPU 기반 AI 실행 환경

안드로이드 기기 측에서 직접 데이터베이스와 인공지능 모델과 상호작용하도록 하면 기기 성능, 네트워크, 실행 환경에 따라 동작 편차가 커질 수 있다. 따라서 본 프로젝트는 Flask 기반 서버를 중심으로 데이터베이스, AI 모델, 추천 및 기록 처리 로직을 통합하고, 안드로이드 애플리케이션은 해당 서버에 HTTP 요청을 전송하여 결과를 받는 구조로 구성하였다.

초기 개발 단계에서는 Docker 와 Docker Compose 를 이용하여 데이터베이스, LLM, Flask 서버를 컨테이너 단위로 분리하여 관리하였다. 그러나 최종 단계에서는 GPU 가 탑재된 별도 장비를 활용해 AI 모델과 서버를 상시 실행하는 방식으로 전환하였다. 실제 운영 장비로는 NVIDIA DGX SPARK 기반의 GIGABYTE AI TOP ATOM 장비를 사용하였으며, 이를 통해 안드로이드 기기에서 24 시간

서버에 접속할 수 있는 환경을 마련하였다. 또한 모델은 기존 gemma3 계열에서 gemma4 계열로 상향하여 응답 품질과 추론 성능을 개선하였다.

최종적으로 본 시스템은 PostgreSQL 데이터베이스, Flask API 서버, Ollama 기반 AI 모델, 그리고 Android 애플리케이션이 하나의 서비스 흐름으로 연결되는 구조를 갖는다. 또한 서비스 운영을 위한 도메인을 구매하여 외부 접속과 배포 기반을 마련하였고, GPU 상시 서버 환경에서 실제 기기 테스트와 지속적인 기능 검증이 가능하도록 구성하였다.

제 4 장 프로젝트 개발 결과

제 4 장에서는 DailyBloom 의 최종 구현 결과를 기능 단위와 실제 사용 흐름을 중심으로 정리한다. 본 프로젝트의 최종 결과물은 사용자 계정 관리, 온보딩 기반 초기 습관 추천, 일일 체크리스트 수행 기록, 캘린더·성장·리포트 조회, AI 상담 기반 습관 조정 기능을 하나의 서비스 흐름으로 통합한 안드로이드 애플리케이션이다. 또한 단순히 기능을 개별적으로 구현하는 데 그치지 않고, 프론트엔드·백엔드·데이터베이스·AI 모델이 실제 서비스 형태로 연결되도록 구성하였다는 점에서 의미를 가진다.

제 1 절 프로젝트 개발 결과 보고

본 프로젝트에서 구현된 앱의 기본 흐름은 로그인, 회원가입, 비밀번호 찾기 화면에서 시작된다. 사용자가 최초 로그인한 경우에는 온보딩 화면으로 이동하여 관심 카테고리, 선호 시간대, 시작 난이도, 방해 요인, 목표 개수, 추가 설명 등을 입력하게 되며, 이 정보는 초기 습관 추천의 기준으로 활용된다. 온보딩이 완료되면 사용자는 메인 화면으로 이동하며, 하단 네비게이션을 통해 체크리스트, 캘린더, 메인, AI 채팅, 리포트 화면을 자유롭게 이동할 수 있도록 구성하였다.

습관 관리 기능 측면에서는 습관 추가, 수정, 삭제와 요일별 반복 스케줄 관리가 가능하도록 구현하였다. 각 습관은 단순한 이름과 설명만 가지는 것이 아니라, 카테고리, 대표 아이콘, 커스텀 이미지, 사진 인증 필요 여부와 같은 메타데이터를 함께 저장할 수 있도록

설계하였다. 또한 일부 항목은 사진 인증 흐름과 연결되도록 하여, 사용자가 실제 수행 여부를 보다 명확하게 기록할 수 있도록 하였다. 오늘의 체크리스트 화면에서는 해당 날짜에 수행해야 할 습관 목록을 조회하고, 각 항목의 완료 및 해제 처리를 반영할 수 있다.

온보딩 추천 기능은 최초 가입자의 초기 진입 부담을 낮추기 위해 구현되었다. 사용자가 입력한 관심 카테고리, 선호 시간대, 시간난이도, 방해 요인, 목표 개수 등의 값은 백엔드로 전달되며, 서버는 이를 바탕으로 AI 기반 초기 습관 추천을 생성한다. 추천 결과에는 습관명, 설명, 반복 요일, 카테고리, 대표 아이콘, 사진 인증 여부 등의 정보가 포함되며, 사용자는 추천 결과를 그대로 확정하거나 일부 항목을 수정한 뒤 저장할 수 있다. 또한 AI 통신 실패 시에는 서버 또는 앱 단에서 기본 추천 템플릿을 제공하도록 하여, 추천 화면 자체가 비어 보이지 않도록 안정성을 확보하였다.

AI 채팅 기능은 일반적인 질의응답 기능과 습관 조정 기능을 함께 수행하도록 구현하였다. 사용자는 AI 채팅 화면에서 일반 질문을 입력할 수 있을 뿐 아니라, 자연어를 통해 습관 추가, 수정, 삭제, 체크 및 체크 해제 요청을 보낼 수 있다. 다만 AI가 직접 데이터베이스를 즉시 변경하는 구조는 오작동 위험이 있으므로, 먼저 변경 계획을 제안하고 사용자의 확인을 받은 뒤 최종 반영하는 2 단계 구조를 채택하였다. 또한 사용자가 다시 수정 요청을 입력할 경우 기존 대기 요청을 새 요청으로 교체할 수 있도록 하였으며, 취소 기능도 별도로 구현하여 사용자의 통제권을 유지하도록 하였다.

캘린더, 성장, 리포트 기능은 사용자의 수행 기록을 장기적으로 확인할 수 있도록 구성하였다. 캘린더 화면에서는 월별 수행 현황을 날짜 단위로 확인할 수 있고, 리포트 화면에서는 월간 수행률, 습관별 통계, 연속 달성 정보 등을 시각적으로 확인할 수 있다. 성장 화면은 사용자의 실천 흐름을 나무 성장 형태로 시각화한 보조 지표 역할을 하며, 최근 기준으로는 단순 누적 완료 수뿐 아니라 streak 기반의 성장 판단이 반영되도록 조정하였다. 이를 통해 사용자는 하루 단위의 수행 여부를 넘어, 자신의 행동 변화가 장기적으로 어떻게 이어지고 있는지를 확인할 수 있다.

백엔드 API 측면에서는 사용자 추가 및 조회, 습관 CRUD, 체크리스트 생성·조회·토글, 성장 데이터 조회, 월간 리포트 조회, 온보딩 추천 및 완료, AI 채팅, AI 액션 계획·확인·취소, 채팅 기록 조회 및 삭제 기능까지 포함하였다. 이러한 API 구조를 통해 안드로이드 프론트엔드, Flask 서버, PostgreSQL 데이터베이스, Ollama 기반 AI 모델이 실제 서비스 흐름에 맞추어 연동되도록 하였다. 특히 기능별 책임을 분리한 API 구조를 채택함으로써, 추후 기능 수정이나 성능 개선이 필요한 경우에도 비교적 독립적으로 보완할 수 있도록 하였다.

운영 환경 측면에서는 초기 개발 단계에서 Docker와 Docker Compose를 활용하여 데이터베이스, AI 모델, Flask 서버를 개별 컨테이너로 관리하였다. 이후 최종 단계에서는 GPU가 장착된 별도 장비를 활용하여 AI 모델과 서버를 상시 실행하는 방식으로 전환하였다. 실제 운영 장비로는 NVIDIA DGX SPARK 기반의

GIGABYTE AI TOP ATOM 장비를 사용하였으며, 이를 통해 안드로이드 기기에서 24 시간 서버에 접속할 수 있는 환경을 마련하였다. 또한 모델은 기존 gemma3 계열에서 gemma4 계열로 상향하여 응답 품질과 추론 성능을 개선하였다. 서비스 운영을 위한 도메인도 구매하여 외부 접속 기반을 갖추었으며, 실제 기기 환경에서 반복적인 테스트가 가능하도록 구성하였다.

검증 과정에서는 팀원 간 반복적인 폴리퀘스트 검토와 기능별 QA 를 수행하였다. 회원가입 및 로그인, 온보딩 추천, 습관 추가·수정·삭제, 체크리스트 반영, 캘린더 및 리포트 조회, AI 채팅 기반 습관 변경 흐름이 서로 충돌 없이 동작하는지 점검하였다. 이를 통해 DailyBloom 은 단순한 화면 시안 수준을 넘어, 사용자가 실제로 가입하고 추천을 받은 뒤 습관을 수행하고 기록하며, AI 대화를 통해 습관 구성을 재조정할 수 있는 통합형 프로토타입 수준까지 완성되었다.

또한 본 프로젝트는 사용자 상태 입력 → AI 추천 → 일일 실천 → 수행 기록 누적 → 캘린더·리포트·성장 피드백 → AI 를 통한 재조정이라는 순환 구조를 실제로 연결하였다는 점에서 개발 결과의 핵심적인 의의를 가진다. 기존의 습관 관리 애플리케이션이 사용자의 높은 자기주도성과 실행력을 전제로 하는 경우가 많았다면, 본 프로젝트는 시작 단계의 부담을 줄이고 실패 이후에도 다시 시도할 수 있는 구조를 제공함으로써 보다 낮은 진입장벽을 목표로 하였다.

한편 최종 결과물은 상용 서비스 수준의 완전한 배포형 제품이라기보다, 실사용을 전제로 핵심 기능을 통합한 캡스톤

프로토타입에 가깝다. 예를 들어 AI 추천 품질의 지속적 고도화, 사진 인증 자동 판별, 다중 사용자 운영 안정화, 예외 상황에 대한 세밀한 오류 처리와 모니터링 체계 등은 향후 추가로 보완해야 할 영역이다. 그럼에도 불구하고 현재 버전은 사용자가 실제 서버 환경에서 가입하고, 추천을 받고, 습관을 수행하며, AI 대화를 통해 습관을 수정할 수 있는 수준까지 구현되었다는 점에서 충분한 개발 성과를 가진다.

제 2 절 개발 소프트웨어 사용자 매뉴얼

DailyBloom의 사용자 매뉴얼은 실제 이용 순서를 기준으로 구성된다. 사용자는 계정 생성 또는 로그인 이후 현재 상태를 입력하고, 추천된 초기 습관을 확인한 뒤 일일 체크리스트를 수행하는 방식으로 서비스를 이용한다.

첫 번째 단계는 로그인 및 온보딩이다. 신규 사용자는 회원가입 후 관심 카테고리, 선호 시간대, 시작 난이도, 방해 요인, 목표 개수, 추가 설명 등을 입력하고, 시스템이 생성한 초기 추천 습관 목록을 확인한다. 사용자는 추천 결과를 그대로 확정하거나 일부 항목을 수정한 뒤 온보딩을 완료할 수 있다. 기존 사용자의 경우에는 로그인 후 바로 메인 화면으로 진입한다.

두 번째 단계는 일일 실천 관리이다. 사용자는 오늘의 습관 탭에서 해당 날짜의 체크리스트를 확인하고, 습관 수행 여부를 체크하거나 해제할 수 있다. 사진 인증이 필요한 항목은 인증 이미지를 첨부하여 기록할 수 있으며, 캘린더 탭에서는 날짜별 수행 현황을, 리포트

탭에서는 월간 수행률과 습관별 통계 정보를 확인할 수 있다. 성장 화면에서는 일정 기간 동안의 실천 흐름이 시각적으로 반영된 결과를 확인할 수 있다.

세 번째 단계는 AI 상담 기능 활용이다. 사용자는 AI 채팅 화면에서 일반 질문을 입력할 수 있을 뿐 아니라, 자연어로 습관 추가·수정·삭제·체크 요청을 보낼 수 있다. 시스템은 변경 계획을 먼저 제안하고, 사용자가 이를 확인한 뒤 최종 반영하는 방식을 채택하여 오작동을 줄이고 안전성을 높였다. 따라서 사용자는 AI가 제안한 변경 사항을 확인한 뒤 반영 여부를 결정해야 하며, 변경 요청 이후에는 확인 팝업과 결과 반영 여부를 차례대로 확인하는 방식으로 서비스를 이용하는 것이 적절하다.

또한 서비스 이용 시 네트워크 환경이나 서버 상태에 따라 AI 응답 속도에 차이가 발생할 수 있다. 따라서 사용자는 AI 기능을 사용할 때 응답 지연이 발생할 수 있음을 인지하고, 일반 체크리스트 기능과 구분하여 활용할 필요가 있다. 사진 인증이 필요한 항목의 경우에도 단순 체크만으로 완료 처리되지 않고 이미지 첨부 절차가 요구될 수 있으므로, 각 습관의 메타데이터를 확인한 뒤 이용하는 것이 바람직하다.

제 5 장 개발 소프트웨어 활용 방안 소개

제 1 절 개발 소프트웨어 활용 방안

DailyBloom은 생활 리듬이 무너져 있거나 스스로 큰 목표를 설정하고 유지하기 어려운 사용자를 대상으로 활용될 수 있다. 특히 은둔형 외톨이, 무기력감을 겪는 청년, 생활 관리가 필요한 학생, 1인 가구 등에게 부담이 적은 습관 추천과 체크리스트 기반 실천 지원 서비스를 제공할 수 있다. 사용자가 자신의 상태를 길게 정리하지 않더라도 온보딩 질문과 AI 상담을 통해 현재 상황을 반영한 작은 행동 목표를 제안받을 수 있다는 점은 본 소프트웨어의 주요 활용 가치이다.

개인 사용자 관점에서 DailyBloom은 자기관리 보조 도구로 활용될 수 있다. 사용자는 오늘의 습관 탭을 통해 그날 실천해야 할 항목을 명확히 확인할 수 있고, 필요할 경우 AI 상담 기능을 통해 자연어 기반으로 습관 추가나 수정 요청을 보낼 수 있다. 이는 사용자가 메뉴 구조를 세세하게 익히지 않더라도 대화를 통해 습관을 조정할 수 있게 해 주며, 결과적으로 서비스 이용 장벽을 낮추는 효과를 가진다. 특히 큰 목표를 한 번에 실천하기 어려운 사용자에게는 작은 행동부터 시작하도록 유도하는 구조가 지속적인 참여를 돕는 장점으로 작용할 수 있다.

또한 본 소프트웨어는 상담·복지·교육 분야와 연계한 보조 도구로도 활용될 가능성이 있다. 사용자의 초기 상태를 바탕으로 작은 행동 목표를 제시하고, 수행 결과를 캘린더·리포트·성장

화면으로 시각화하여 제공함으로써, 개인의 변화 과정을 장기적으로 추적하고 확인하는 데 도움을 줄 수 있다. 예를 들어 대학 상담센터, 청년 지원 기관, 생활 습관 개선 프로그램, 복지기관의 자립 지원 서비스 등에서는 사용자의 일상 실천 이력을 확인하면서 상담이나 코칭의 보조 자료로 활용할 수 있다. 이 경우 DailyBloom은 단순한 습관 체크 도구를 넘어, 행동 변화 과정을 시각적으로 확인하고 피드백하는 지원 시스템으로 기능할 수 있다.

연구 및 후속 개발 측면에서도 활용 가능성이 있다. 사용자 입력, 수행 기록, 추천 결과, 채팅 기록이 구조화되어 축적되므로, 향후 습관 형성 패턴 분석, 추천 알고리즘 고도화, AI 상담 UX 개선, 사용자 유형별 실천 패턴 연구 등에 활용할 수 있다. 특히 사용자 상태와 실천 결과 사이의 관계를 장기적으로 관찰할 수 있다는 점은 행동 변화 지원 시스템의 개선에 유의미한 기반이 될 수 있다. 또한 AI가 단순 답변을 넘어서 습관 변경 계획을 제안하고, 이를 사용자 확인 후 반영하는 구조는 향후 보다 안전한 AI 에이전트형 서비스 설계의 참고 사례로도 확장될 수 있다.

향후 발전 방향으로는 사용자 상태 요약 구조의 정교화, 임베딩 기반 유사 습관 검색, 사진 인증 기능의 고도화, 다중 사용자 운영 안정화, 배포 자동화 및 서비스 모니터링 체계 구축 등을 들 수 있다. 또한 GPU 서버 기반 상시 실행 환경과 도메인 운영 기반을 이미 확보하였기 때문에, 연구실·기관 내부 서비스 또는 제한된 범위의 시범 운영 서비스로 발전시킬 가능성도 충분하다. 나아가

추천 결과에 대한 설명 가능성 강화, 관리자용 통계 대시보드, 상담자 연계 코멘트 기능 등이 추가된다면 보다 실용적인 생활 회복 지원 플랫폼으로 확장될 수 있을 것이다.

종합하면 DailyBloom 의 활용 방안은 단순한 습관 체크 앱에 머무르지 않는다. 본 소프트웨어는 사용자의 현재 상태를 반영하여 작은 실천을 제안하고, 그 결과를 다시 분석과 조정으로 연결하는 순환 구조를 제공한다는 점에서, 생활 회복 지원 도구이자 AI 기반 행동 변화 보조 시스템으로 활용될 수 있다. 따라서 DailyBloom 은 개인 자기관리 앱, 상담 및 복지 지원 보조 도구, 교육 및 연구 기반 실험 시스템으로 모두 활용 가능한 확장성을 가진 프로젝트라고 할 수 있다.

제 6 장 팀원 소개(프로젝트 역할 소개)

안태현(32212488)은 백엔드 및 인프라 구축을 중심으로 프로젝트를 수행하였다. Flask API 서버 구현, 데이터베이스 연동, AI 모델 실행 환경 구축, GPU 기반 상시 서버 전환, gemma 계열 모델 업그레이드, 도메인 구매 및 서비스 운영 기반 마련 등을 담당하였으며, AI 상담과 습관 변경 처리 흐름을 서버 측 로직으로 정리하였다.

특히 프로젝트 후반에는 서버 인프라, AI 모델 운영, 프론트엔드 사용 흐름, QA 를 병행하면서 기능 간 상호 의존성을 반복적으로 조정하였다. 이러한 협업 과정을 통해 DailyBloom 은 단편적인 기능 집합이 아니라, 사용자 관점에서 실제 사용 시나리오를 재현할 수 있는 수준의 통합 결과물로 정리되었다.

이대건(32193025)은 프론트엔드 UI/UX 설계와 사용자 흐름 구체화를 담당하였다. 기존 Figma 시안을 실제 앱 구조에 맞게 정리하고, 습관 카테고리화, 대표 이미지 처리, 카메라 인증 여부, 온보딩 추천 화면, 리포트 상세 흐름, AI를 통한 습관 수정 인터페이스 등 사용자가 직접 경험하는 핵심 기능을 설계하고 구체화하였다.

고영완(32210165)은 전체 기능 통합 과정에서 QA와 안정성 점검을 담당하였다. 각 기능의 정상 동작 여부를 반복적으로 테스트하고, 폴리퀘스트 검토 및 실행 확인을 수행하면서 기능 통합 이후 발생할 수 있는 오류를 점검하였다. 이를 통해 회원가입, 로그인, 체크리스트, 캘린더, AI 기능 등 여러 요소가 하나의 서비스로 동작할 수 있도록 품질을 관리하였다.